SICEN (Sistema de gestión de censos escolares) - ERS

El presente sistema busca solventar la creciente necesidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) de una herramienta que permita organizar y controlar el flujo de información estadística de los centros educativos del país, tanto públicos como privados.

Se busca que el sistema permita a los distintos usuarios del mismo realizar tareas que van desde los registros manuales, intercambio de información entre los mismos mediantes diferentes medios, hasta tareas que requieren de consolidación y validación de datos.

Descripción general del sistema

Perfiles de usuario y actores involucrados.

- Jefatura de la DAE (Administrador general)
- Técnico de la DAE (Colaborador de seguimiento)
- Director del centro educativo (o encargado)

Suposiciones

- Se asume que los actores involucrados cuentan con conexión a internet estable para usar el sistema.
- Se asume que la Jefatura de la DAE, el Técnico de la DAE y el Director del centro educativo tienen conocimientos básicos de informática, por lo que no se requiere capacitación extensa para el uso del sistema.
- Se asume que los datos de censos anteriores están disponibles en algún formato digital o físico para migración.

Dependencias

- Dependencia de MongoDB Atlas como servicio de base de datos en la nube, lo cual requiere conexión a internet estable y está sujeto a la disponibilidad del proveedor.
- Dependencia de paquetes y módulos de terceros (npm) utilizados en el backend con Node.js, cuya disponibilidad y actualizaciones no están bajo control directo del equipo.

- Dependencia de un servicio de hosting para el despliegue del sistema.
- Al desarrollarse de forma individual, no existe dependencia de otros módulos o equipos de trabajo.

Restricciones generales

- Restricción tecnológica: el proyecto debe desarrollarse utilizando el stack tecnológico definido para el sistema, detallado en la sección de Restricciones de diseño e implementación.
- Restricción de tiempo: el proyecto debe completarse conforme al cronograma y las fechas de entrega establecidas.
- Restricción normativa: al manejarse datos de centros educativos, el sistema debe considerar buenas prácticas de protección de datos personales.
- Restricción de alcance: al desarrollarse de forma individual, el alcance del sistema se limita a los perfiles Jefatura de la DAE, Técnico de la DAE y Director del centro educativo, excluyendo el perfil Supervisor y algunas funcionalidades originalmente contempladas para los demás roles.

Requerimientos funcionales

RF-001: Creación de formularios censales

El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE (Administrador general) construir formularios censales conformados por preguntas particularizadas según las necesidades de cada centro educativo, ya sea desde cero o utilizando formularios previamente creados a manera de plantilla.

RF-002: Actualización y eliminación de formularios censales

El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE actualizar o eliminar formularios censales previamente creados.

RF-003: Tipos de respuesta a las preguntas

El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE seleccionar, para cada pregunta de un formulario, el tipo de respuesta esperada: selección única, selección múltiple o descripción abierta.

RF-004: Registro de colaboradores y asignación de roles

El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE registrar colaboradores y asignarles uno de los siguientes roles: administrador general, técnico o director. Los permisos específicos de cada rol se detallan en RF-001, RF-002, RF-003, RF-005 a RF-011, RF-014 y RF-015.

RF-005: Configuración de censos

El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE configurar los censos a enviar a cada centro educativo, definiendo la fecha de apertura y cierre de cada uno, así como los formularios que lo componen según la oferta educativa del centro.

RF-006: Control manual de censos

El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE abrir, pausar o cerrar censos manualmente desde la sección de censos de la vista de administrador general.

RF-007: Visores y reportes

El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE acceder a un dashboard con métricas de los censos vigentes: cantidad de respuestas recibidas, estado de cada censo y días restantes para su cierre.

RF-008: Visualización de centros educativos para técnicos

El sistema debe garantizar que los técnicos de la DAE visualicen únicamente los centros educativos que les fueron asignados, según la zona en la que operan. Estas zonas son asignadas por los administradores generales y son gestionadas en base a las provincias del país. La asignación de las zonas se realiza según las necesidades de cobertura que se tengan en el momento y no están atadas a la localización física del técnico

RF-009: Completar y enviar formulario censal

El sistema debe permitir al director del centro educativo (o encargado) completar el formulario censal correspondiente y remitirlo al técnico de la DAE para su revisión.

RF-010: Devolución de formulario para corrección

El sistema debe permitir al técnico de la DAE devolver un formulario al centro educativo, indicando una descripción del motivo, cuando este requiera correcciones.

RF-011: Aceptación de formulario

El sistema debe permitir al técnico de la DAE aceptar un formulario remitido por un centro educativo una vez revisado y validado.

RF-012: Estados de formularios y censos

El sistema debe gestionar los formularios y censos bajo los siguientes estados: Borrador, En registro, En revisión, En subsane y Aceptado, aplicando esta misma lógica tanto a formularios individuales como a censos completos.

RF-013: Visualización y actualización de estado

El sistema debe permitir visualizar y actualizar el estado de un formulario o censo conforme este avanza por el flujo de información descrito en RF-009, RF-010 y RF-011.

RF-014: Censos disponibles por expediente

El sistema debe mostrar al director del centro educativo (o encargado) los censos disponibles según la oferta educativa autorizada de cada centro en el que desempeñe este rol, incluyendo el caso donde un mismo usuario sea director en dos o más centros con formularios distintos.

RF-015: Datos precargados para los centros educativos

El sistema debe permitir a los directores completar formularios censales con datos precargados del centro educativo, tales como cantidad de estudiantes, tipo de centro (preescolar, diurno, nocturno), nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.

RF-016: Autenticación de usuarios

El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE (Administrador general) autenticarse mediante su correo institucional con dominio @mep.go.cr, sin necesidad de ingresar una contraseña. El sistema debe redirigir al usuario al proceso de autenticación del MEP y, una vez completada la autenticación, redirigirlo de vuelta a SICEN. Los técnicos y directores se autenticarán por medio de su correo electrónico y contraseña.

Requerimientos no funcionales

RNF-001: Modo oscuro

El sistema debe ofrecer un modo oscuro, el cual contará con una detección automática en caso de que el usuario utilice un tema oscuro en su equipo, esto con el fin de facilitar su uso a personas con baja visión. Adicionalmente, este modo también será activable y desactivable desde cualquier pantalla.

RNF-002: Cumplimiento de pautas de accesibilidad web

El sistema debe cumplir con las pautas de accesibilidad web (WCAG), de manera que, al evaluar cada pantalla con la herramienta de pruebas automáticas WAVE (extensión de Google Chrome), no se reporte ningún error de accesibilidad.

Restricciones de diseño e implementación

Tecnologías obligatorias, plataformas, lenguajes, frameworks

- **Backend:** Node.js
- **Base de datos:** MongoDB Atlas
- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript
- **Framework de estilos:** Bootstrap

Normativas o estándares a cumplir

Convenciones de nomenclatura y formato de código

- **Archivos**: Dentro del repositorio, los archivos harán uso de la nomenclatura kebab-case, por lo que contarán con nombres escritos en minúsculas dónde cada palabra será separada por un guión.
- **Carpetas**: Las carpetas tendrán nombres escritos en minúsculas, los cuales apuntarán a ser descriptivos. Ejemplos: documentacion, requerimientos, back-end.
- **Variables y funciones**: Se hará uso de la nomenclatura camelCase al nombrar variables y funciones dentro del código. Ejemplo: crearFormulario

Estrategia de branches y commits

Cada commit realizado en el repositorio debe cumplir con el siguiente estándar:
[docs]: actualización del archivo readme. [improved]: optimización de función dentro del código. [fixed]:corrección de bug en el código.
Las branches utilizarán el modelo Git Flow simplificado:

- main: contiene versiones estables y liberadas.
- feature/*: desarrollo de características específicas.
- fix/*: corrección de errores.
- docs/*: cambios en documentación.

Tipos de commit.

Tipo	Descripción
[new]	Se ha creado un método o recurso en el programa que no existía antes del commit
[improved]	Se mejoró la forma en que se hacía un método o como se mostraba algo. No es un problema como tal.

[fixed]	Se corrigió un problema, algo que estaba mal.
[wip]	Trabajo en progreso (work in progress), para commits temporales que no deberían llegar a producción.
[docs]	cambios en la documentación (comentarios, README, guías) que no afectan el código funcional.